METSI

LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

N18
FCE · UBA



N18

N18 convierte legado, regulación y documentación en objetos de análisis con valor, costo, evidencia y ciclo de vida.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Cambiar sin romper lo que funciona

Legado, restricciones y capacidades que vale la pena conservar

Contenido

Cambiar lo heredado sin perder lo que todavía hace falta

Ruta de lectura: el núcleo permite resolver la preparación; la extensión agrega perspectivas y transferencias. Glosario y referencias quedan disponibles para consulta. El ejemplo resuelto forma parte del núcleo.



Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

- Referentes SIN NUM. p. 3
- **01** Pregunta profesional NÚCLEO p. 4
- **02** La regla que nadie encontraba y todos obedecían NÚCLEO p. 6
- **03** Hotel Horizonte: la regla heredada que todavía protege NÚCLEO p. 7
- **04** Tesis NÚCLEO p. 10
- **05** De N17 a N18: de la lógica de intervención a la realidad instalada NÚCLEO p. 12
- **06** Tradiciones y marcos utilizados en el argumento EXT. p. 12
- **07** Movimiento 1 · Leer el legado como capacidad y evidencia NÚCLEO p. 13
- **08** Movimiento 2 · Traducir obligaciones sin fingir una única implementación NÚCLEO p. 15
- **09** Movimiento 3 · Cambiar con trazabilidad, contingencia y retiro NÚCLEO p. 19
- ↳ HH-18 · Ejemplo resuelto NÚCLEO p. 24
- **10** Errores frecuentes EXT. p. 27
- **11** Consecuencias profesionales EXT. p. 29
- **12** Límites y tensiones NÚCLEO p. 29
- **13** De N18 a N19 EXT. p. 30
- **14** Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 30
- **15** Síntesis NÚCLEO p. 32
- **16** Cinco píldoras para recordar NÚCLEO p. 33
- Del concepto al producto SIN NUM. p. 34
- **17** Glosario esencial NÚCLEO p. 35
- **18** Preguntas de preparación NÚCLEO p. 36
- Referencias base SIN NUM. p. 37

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N18.



01

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen · 1997

Permite estudiar cómo se sostienen compromisos al cambiar herramientas y rutinas. Su aporte ayuda a no perder quién acepta, cumple y repara una promesa.



02

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa · 2004

Aporta claridad en conceptos y explicaciones. Lo usamos para exigir evidencia de la función atribuida al legado, en vez de defenderlo o descartarlo por etiquetas.



03

MANNY LEHMAN

Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution

Proceedings of the IEEE · 1980

Estudia la evolución de sistemas vinculados con entornos reales. Ayuda a entender por qué una solución puede dejar de ajustarse aunque su código no haya cambiado.



04

DAVID PARNAS

On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules

Communications of the ACM · 1972

Propone separar decisiones internas para facilitar cambios. Su aporte no elimina la necesidad de conservar contratos, significados y evidencia entre partes.



05

MARTIN FOWLER

Refactoring: Improving the Design of Existing Code

(2.ª ed.). Addison-Wesley · 2018

Sistematiza cambios internos pequeños y comprobables mediante refactorización. Permite discutir cómo mejorar estructura sin alterar inadvertidamente comportamiento que debe preservarse.



06

MURUGIAH SOUPPAYA

Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities

NIST SP 800-218 · 2022

Contribuye a prácticas de desarrollo seguro y a su extensión a IA. Su trabajo ayuda a incluir seguridad en la transición y el mantenimiento, no sólo al finalizar.

N18 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N18 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Cómo decidir qué conservar, cambiar o retirar de un sistema antiguo sin perder una protección, un conocimiento o una obligación que todavía importa?

Producto para el encuentro

Un expediente HH-18 sobre la consulta previa a una reasignación: función, fundamento, evidencia, riesgos de cambiar y conservar, transición y condición de retiro.

Ruta núcleo y extensión

Leé las secciones 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, junto con el ejemplo resuelto. Ese recorrido sostiene las preguntas de preparación. Las demás secciones amplían el contexto; las referencias sirven para volver a las fuentes.

Criterio de suficiencia. El producto debe permitir que otra persona reconstruya tu decisión, identifique qué evidencia la sostiene y reconozca lo que todavía no podés afirmar.



La modernización deja de ser sustitución automática y pasa a ser un juicio de continuidad responsable.

La regla que nadie encontraba y todos obedecían

Una universidad quiere reemplazar una pantalla antigua para tramitar equivalencias. En este caso ficticio, el formulario repite datos y exige una firma presencial. El equipo no lo encuentra en el manual vigente y propone eliminarlo: la plataforma nueva ya controla las correlatividades.

Durante una prueba, una secretaria académica advierte que la firma hace otra cosa. Permite aplicar una excepción aprobada para estudiantes que ingresaron con un plan de estudios anterior. Algunas equivalencias cambiaron después de su inscripción. El trámite conserva la decisión que permite atender esos casos.

La pantalla es incómoda, pero no carece de función. El manual describe el camino ordinario. Una resolución local respalda la excepción. La configuración permite aplicarla y algunas personas saben cómo hacerlo porque aprendieron de quienes estaban antes. Las piezas existen, aunque nadie las había reunido.

Si copiamos sólo el trámite más frecuente, podemos construir una plataforma moderna que rechace a estudiantes alcanzados por la excepción. Si conservamos todo por miedo, seguiremos pidiendo firmas innecesarias en casos comunes. Ninguna de las dos respuestas alcanza.

El equipo toma un expediente y reconstruye su recorrido. Busca la resolución, comprueba a qué estudiantes se aplica, identifica quién puede autorizar y observa qué hace la pantalla. La firma no sólo guarda una decisión: también es el momento en que se verifica identidad y se detiene una aplicación incorrecta de la excepción.

Después revisa otros expedientes. Encuentra que la misma firma se pide por costumbre cuando no cambió ninguna equivalencia. En esos casos agrega una demora sin cumplir la función especial que justificó el trámite. La misma pantalla reúne una protección necesaria y trabajo que podría evitarse.

La propuesta cambia. Para el caso ordinario, se estudia un camino más simple. Para la excepción, se conserva autorización y evidencia, con una implementación que puede ser distinta. Ante una discrepancia, se prevé revisión por una persona competente. La resolución no obliga necesariamente a conservar una pantalla de cierto color ni a repetir datos tres veces.

Se prueba un expediente comprendido en la excepción y otro que no lo está. El primero debe poder recibir la autorización correspondiente. El segundo no debe obtenerla automáticamente por usar la misma pantalla; puede necesitar el camino ordinario u otra revisión aplicable. No pertenecer a esta excepción no significa perder cualquier posibilidad de atención.

La escena muestra una pregunta central: ¿qué función cumple hoy lo que queremos sacar? No la responde su edad. Tampoco alcanza con preguntar por qué se creó hace veinte años, porque su uso puede haber cambiado.

N18 llama **legado** a lo que recibimos del pasado y sigue participando del trabajo: programas, datos, contratos, reglas, costumbres y conocimientos. Algunas piezas merecen continuidad; otras deben cambiar; otras pueden retirarse. Para decidir, hay que conocer sus efectos y separar una obligación de la manera histórica de cumplirla.

Hotel Horizonte: la regla heredada que todavía protege

HH-17 dejó un alcance inicial en dos pisos para estudiar la confirmación anticipada. Al revisar tres episodios de reasignación del caso, Lucía Ferreyra explica una práctica que no aparecía bien representada: antes de cambiar una habitación comprometida con requerimientos de accesibilidad, Recepción consulta a Housekeeping.



Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Mariela Benítez aclara qué se comprueba. «Limpieza terminada» no dice si la habitación conserva las condiciones necesarias para esa reserva. Una alternativa disponible en el PMS —el sistema de gestión del hotel— puede no ser una alternativa adecuada para esa persona.

La llamada parece una repetición porque el procedimiento escrito ya dice consultar el sistema. Pero esa consulta adicional está cubriendo información que el sistema no distingue. Quitarla sin reemplazar su función puede acelerar una reasignación equivocada.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

HOTEL HORIZONTE · N18

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.



DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.



JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

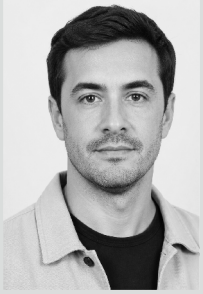
Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.



GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.



SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.



GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Federico Müller reúne configuración, permisos del sistema de acceso y registros de los episodios. Camila Duarte aporta la promesa publicada. Ricardo Sosa identifica quién atiende el problema cuando la asignación falla. Mariela explica qué se verifica realmente. Elena Acosta necesita decidir qué protección conservar y cómo reducir la dependencia de una sola supervisora.

Aquí hay dos preguntas diferentes. La primera es qué se comprometió el hotel y qué función cumple la verificación. La segunda es qué obligaciones legales específicas se aplican. Una promesa comercial y un relato operativo aportan evidencia sobre la primera. No permiten, por sí solos, citar un artículo de una norma o resolver su alcance.

HH-18 conserva ambos registros separados. En uno documenta el compromiso y los episodios. En el otro deja pendiente la validación normativa: fuente, disposición, ámbito, vigencia e interpretación competente. Mientras se verifica ese fundamento, no se presenta lo pendiente como permiso para retirar la protección ni como prueba de que no existe una obligación legal.

La llamada puede ser reemplazable. La verificación que permite sostener lo prometido no se elimina sólo porque el medio sea antiguo. El equipo necesita una forma trazable de comprobar condiciones, identificar quién decide y sostener atención si aparece una diferencia.

Elena autoriza preparar una prueba acotada de esa alternativa. Incluye un turno sin la supervisora habitual, una discrepancia entre sistemas y una reserva que no admite una sustitución automática. Se conserva una vía de atención adecuada; si la alternativa pierde información o deja a alguien sin respuesta, no se amplía.

Al preparar los datos, aparece otro problema. Federico propone importar el historial completo a una categoría nueva llamada «disponible». Lucía advierte que esa palabra cambió de significado en distintos períodos. Algunos registros indican limpieza, otros validación y otros asignación. Unificar el nombre borraría diferencias necesarias para entender qué ocurrió.

Se preservan los originales que corresponda conservar, se documentan transformaciones y se marcan casos sin traducción segura. Tener una base visualmente uniforme no justifica inventar equivalencias. Las consultas que comparen períodos deberán reconocer sus límites.

HH-18 entrega a N19 una función que debe sostenerse, alternativas a estudiar y fundamentos con estados distintos. El compromiso verificado no se disfraza de dictamen jurídico. La práctica heredada tampoco se convierte en requisito eterno. La pregunta para el paso siguiente será cómo realizar esa función con continuidad y evidencia.

La práctica heredada tampoco se convierte en requisito eterno.

Tesis

Antes de sacar una pieza, necesitamos saber qué sostiene. Pensemos en una llave vieja que casi nunca se usa. Puede abrir un armario vacío o ser la única forma de acceder a un equipo durante una emergencia. La antigüedad y la frecuencia de uso no alcanzan para decidir tirarla.

En una organización ocurre algo similar con una pantalla, una planilla o una llamada. Pueden generar trabajo repetido y, al mismo tiempo, conservar una protección que nadie trasladó al sistema nuevo. Modernizar requiere separar ambas cosas.

El **legado sociotécnico** incluye tecnología y también la organización que aprendió a trabajar alrededor de ella. Una persona que detecta errores antes del cierre, un acuerdo con un proveedor o una excepción autorizada forman parte de esa capacidad. Copiar programas y datos puede dejar afuera lo que permite usarlos.

La regulación y la documentación tampoco son adornos que se agregan al final. Una obligación puede definir quién decide, qué se informa y qué debe poder revisarse. Un documento puede permitir que otra persona actúe sin depender de la memoria privada del equipo original.

Eso no vuelve intocable lo existente. Un comportamiento puede estar bien documentado y ser inadecuado. Una práctica frecuente puede favorecer injustamente a un grupo. Una regla antigua puede haber perdido su fundamento. Conservar exige tanta explicación como cambiar.

La decisión compara riesgos en ambos sentidos. ¿Qué podemos perder al retirar? ¿Qué costo, dependencia o exposición mantenemos al no hacerlo? También prepara una transición: cómo probar, cómo atender fallas, qué información conservar y cuándo retirar la pieza anterior.

En el hotel, la tesis no dice «hay que seguir llamando a Mariela». Dice que hay que sostener la verificación necesaria y la atención de las excepciones. La llamada es una forma posible, no la función misma. Una alternativa será mejor si lo demuestra en los episodios relevantes, no sólo porque tenga una interfaz más nueva.

METSI · N18 · MAPA DE DECISIÓN

Cambiar la pieza sin perder la protección

Una práctica heredada puede conservar algo valioso aunque su implementación sea reemplazable.

Llamada antes de reasignar	Conservar la protección del compromiso con el huésped. Reemplazar la llamada sólo si otra solución protege lo mismo.
Posible obligación	Verificar su fuente y alcance. No tratar una interpretación pendiente como un requisito confirmado.
Autoridad concentrada	Hacer explícito quién puede autorizar. Distribuir permisos sin dejar decisiones sin responsable.
Historial y versiones	Preservar los hechos y su significado. Migrar sin borrar la posibilidad de reconstruir lo ocurrido.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Prueba de modernización

Relacioná fuente, interpretación, diseño y ensayo. Retirá la práctica anterior cuando se haya probado que la protección continúa.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

05 METSI · N18 DESARROLLO NÚCLEO

De N17 a N18: de la lógica de intervención a la realidad instalada

N17 distinguió qué preparar, revisar, entregar por partes, adaptar o experimentar. Pero esas decisiones no ocurren sobre una hoja en blanco. Existen sistemas en uso, personas entrenadas, compromisos y datos acumulados.

Ahora examinamos esas condiciones antes de elegir un reemplazo. Un piloto puede estar bien delimitado y seguir apoyándose en una interpretación incompleta de una regla. Una contingencia puede depender de alguien que está por dejar el puesto.

HH-18 hará visibles esas dependencias y sus fundamentos. N19 comparará después opciones de realización: configurar, integrar, construir, contratar, mantener trabajo manual o no automatizar. N18 no elige todavía un proveedor ni convierte modernizar en la única respuesta aceptable.

06 METSI · N18 DESARROLLO EXTENSIÓN

Tradiciones y marcos utilizados en el argumento

Lehman estudia sistemas cuyo uso está ligado a un entorno que cambia. Su aporte permite entender por qué un programa puede seguir ejecutándose igual y, sin embargo, dejar de responder bien a la organización. Cambiaron necesidades, volumen o expectativas.

Parnas propone organizar módulos alrededor de decisiones que conviene ocultar a otras partes para poder cambiarlas con menos efectos. Ocultar aquí no significa esconder información a una auditoría: significa que otras piezas no necesiten conocer cada detalle interno. Los contratos y significados que sí comparten deben quedar claros.

Feathers aporta pruebas para conocer el comportamiento de código existente antes de modificarlo. Fowler trabaja la refactorización: cambiar la estructura interna conservando el comportamiento observable que corresponde preservar. Ninguna de esas prácticas determina por sí sola que todo comportamiento actual sea legítimo. Primero hay que distinguir qué queremos conservar y qué queremos corregir deliberadamente.

ISO/IEC/IEEE 12207 y 15288 ubican desarrollo, operación, mantenimiento y retiro dentro de una mirada de ciclo de vida. La norma 15289:2019 se ocupa del contenido de la información de ese ciclo. Sirven como referencias para preguntar qué información necesita cada decisión, no como una invitación a producir documentos sin lectores.

W3C aporta el vocabulario de procedencia: qué información se usó, qué actividad la transformó y quién participó. Chacon y Straub explican Git como una forma de conservar y relacionar versiones. Versionar ayuda a reconstruir cambios, pero no vuelve verdadera una afirmación ni le concede aprobación institucional.

NIST y CISA aportan prácticas de desarrollo y diseño seguro. Las usamos para incluir seguridad durante el cambio, no sólo como prueba final. Las referencias legales tienen otro carácter: su aplicación exige verificar ámbito, vigencia y competencia. Una recomendación técnica no se convierte automáticamente en ley por estar en la misma bibliografía.

Flores ayuda a seguir compromisos que una sustitución podría romper. Bunge exige explicar qué función atribuimos a cada pieza y cómo lo comprobamos. Etkin, Schvarstein y García amplían el análisis hacia relaciones y decisiones organizacionales que el inventario de componentes no muestra.

N18 pone esas perspectivas a trabajar sobre una pregunta común: ¿qué permite hacer esta pieza, qué perderíamos al cambiarla y cómo comprobaríamos una alternativa? No todas las fuentes responden la misma parte, ni tienen el mismo tipo de autoridad.

Movimiento 1 · Leer el legado como capacidad y evidencia

Lo heredado no es solamente software viejo

Una planilla creada hace diez años puede seguir resolviendo una conciliación útil. Una aplicación lanzada el mes pasado puede depender de una contraseña compartida o de una sola persona. La edad no mide por sí sola calidad, riesgo ni facilidad de cambio.

Llamamos **legado sociotécnico** al conjunto recibido de tecnología, datos, rutinas, contratos, conocimientos y autoridad que participa en el trabajo actual. Lo importante es la relación entre esas piezas, no clasificarlas como antiguas o modernas.

En el hotel, el archivo nocturno del PMS puede servir para comparar asignaciones. La capacidad real no es simplemente “tener un archivo”. Alguien lo obtiene, interpreta diferencias, confirma con otra área y decide. Si reemplazamos el reporte sin observar ese recorrido, podemos perder una alerta que nadie había nombrado como requisito.

La función actual puede ser distinta de la original. Un informe creado para administración pudo convertirse en la única manera de detectar una duplicación. Una llamada pensada para resolver una urgencia pudo quedar como control habitual. Hay que investigar su uso de hoy sin inventar que siempre fue diseñado para eso.

También observamos a quienes quedan afuera. Un sistema puede parecer estable porque deriva todos los casos difíciles a trabajo invisible. La estabilidad del programa no demuestra que el servicio sea bueno ni que el esfuerzo esté distribuido de manera razonable.

Conservar provisionalmente puede ser correcto cuando una función necesaria aún no tiene alternativa. Debe incluir un responsable, controles sobre el riesgo de permanencia y una revisión. «No toquemos porque nadie sabe» describe un problema a tratar; no es una estrategia suficiente.

Reconstruir por qué existe una regla

La **arqueología del sistema** consiste en reunir indicios para entender una decisión heredada y sus efectos actuales. Se parece a reconstruir por qué hay una pared donde el plano dice que debería haber una puerta: no alcanza con mirar un solo documento.

Usamos configuración, código, contratos, manuales, incidentes, observación y conversaciones. Cada fuente muestra algo distinto. El código permite ciertos comportamientos, pero no dice cuáles se usan. El manual describe un camino previsto. Una entrevista puede recuperar conocimiento valioso y también contener olvidos.

Por eso comenzamos con un episodio. Lucía muestra una reasignación. Seguimos qué información había, qué llamada se hizo, quién decidió y qué habría ocurrido sin esa comprobación. Después buscamos la razón de origen y contrastamos otros casos.

Si las fuentes no coinciden, no elegimos automáticamente la más formal. Una diferencia entre manual y operación puede revelar una reparación necesaria, una práctica no autorizada o un documento desactualizado. Hay que investigarla y conservar qué sabemos con distinta confianza.

También buscamos casos donde la pieza no se usó o fue reemplazada. Cien llamadas registradas no prueban que todas hayan protegido algo. Si una verificación equivalente ya existe, quizá la llamada duplicada no aporte. No se retira una protección real en producción sólo para obtener esa comparación; pueden usarse episodios, análisis y ensayos controlados.

La investigación tiene un límite. No necesitamos reconstruir toda la historia de la organización para cambiar un texto. Sí necesitamos profundizar cuando la pieza habilita una decisión importante o cuando ignoramos su efecto. El esfuerzo se relaciona con la consecuencia, no con el deseo de completar un archivo histórico perfecto.

Si no encontramos la decisión original, lo escribimos. Podemos conocer el comportamiento actual sin conocer su origen. No completamos el vacío con una historia plausible. Esa falta de información influye en la prueba y en cuánto podemos cambiar de una vez.

Una deuda es un costo que el estado actual nos hace pagar

Imaginemos que una regla está copiada en cinco lugares. Cada modificación exige recordar los cinco. Si uno queda sin actualizar, aparecen diferencias. Ese trabajo adicional y ese riesgo ayudan a explicar la idea de **deuda técnica**.

No toda pieza vieja ni toda tarea pendiente es deuda. La pregunta es qué costo, riesgo o trabajo futuro genera la situación actual. Una tecnología antigua, estable y bien sostenida puede imponer menos carga que una solución reciente mal comprendida.

La deuda puede ser deliberada: se eligió una salida rápida sabiendo qué quedaba por resolver. Puede ser accidental: nadie advirtió una dependencia. O puede aparecer después: termina el soporte de un proveedor, crece el volumen o cambia una necesidad. Esta distinción evita culpar a quienes tomaron una decisión razonable con otras condiciones.

La comparación con una deuda financiera es una metáfora, no una fórmula exacta. Podemos pensar cuánto costaría corregir y cuánto trabajo extra se acumula mientras no lo hacemos. No todas las deudas crecen al mismo ritmo ni toda corrección debe hacerse primero.

Existe también **deuda institucional**. Supongamos que ninguna autoridad define qué significa «disponible». Tecnología puede corregir integraciones una y otra vez; la ambigüedad reaparece porque cada área sigue autorizando otra cosa. Falta una decisión organizacional, no sólo una mejora de código.

En HH-18, registramos quién recibe hoy un beneficio y quién absorbe el costo recurrente. Si simplificar una pantalla agregó conciliaciones al turno nocturno, ese trabajo no desapareció: cambió de lugar. La estimación debe incluirlo.

Priorizar exige comparar con otras necesidades. Una molestia frecuente puede ser menos grave que un permiso incorrecto que rara vez se activa.

Consideramos exposición, consecuencia, detección y reparación. Fin de soporte, pérdida de una persona experta o ampliación de población son señales para revisar lo tolerado hasta entonces.

Podemos convivir temporalmente con una deuda si hay razones, responsable y controles adecuados. No significa aceptar indefinidamente cualquier riesgo. Si no existe una forma defendible de sostener la capacidad, debe escalarse la decisión y prepararse otra respuesta.

Un cambio pequeño puede alcanzar lejos

Dos partes están **acopladas** cuando lo que cambia o falla en una puede obligar a cambiar o afectar la otra. El **radio de impacto** describe hasta dónde llegan esas consecuencias: sistemas, decisiones, personas y servicios.

Cambiar el nombre de una categoría parece menor. Pero si Comercial interpreta «disponible» como promesa y Housekeeping como limpieza, un nuevo valor puede modificar reservas, tableros y trabajo de atención. No hace falta que cambien muchas líneas de programa para producir una consecuencia importante.

Hay varias dependencias. Una es de formato: un sistema espera una fecha de cierta manera. Otra es de significado: ambos reciben el mismo valor pero lo interpretan distinto. Otra es de tiempo: una respuesta llega después de que alguien ya decidió. También hay dependencias humanas y contractuales, como necesitar al proveedor para corregir una configuración.

La cantidad de conexiones no resume el riesgo. Una modificación puede afectar pocas personas y tener consecuencias graves. Otra puede alcanzar muchas pantallas sin alterar decisiones críticas. Analizamos extensión y gravedad, no sólo tamaño técnico.

Podemos investigar con registros de ejecución, pruebas de intercambio, simulación y ejercicios con quienes operan. Demorar una respuesta en un entorno controlado ayuda a descubrir una suposición temporal. Ensayar sin la supervisora habitual revela conocimiento concentrado. Comparar períodos del historial puede mostrar una categoría que cambió de sentido.

Las pruebas se preparan sin afectar el servicio ni exponer datos innecesarios. No se provoca una falla real sobre huéspedes para comprobar quién reacciona. El objetivo es anticipar y preparar, no producir el daño que queremos comprender.

El mapa resulta útil si nos permite decir qué revisar antes del cambio y qué hacer si aparece una diferencia. Un dibujo con todos los componentes pero sin responsables ni efectos puede parecer completo y seguir dejando fuera la decisión.

Movimiento 2 · Traducir obligaciones sin fingir una única implementación

Una obligación cambia cómo diseñamos

Supongamos que una persona necesita corregir información registrada sobre ella. Un sistema que permite ingresar el dato pero no localizarlo, revisarlo ni corregirlo puede estar incompleto aunque el formulario funcione. Los derechos y deberes relevantes influyen en la capacidad desde el comienzo.





Ilustraciones generadas con IA sobre condiciones de operación; no son registros documentales.

La Ley argentina 25.326 incluye disposiciones sobre finalidad y calidad de datos, información a titulares, seguridad, acceso y rectificación. Su artículo 4 relaciona los datos con el propósito para el que se obtuvieron: no alcanza con que un dato sea verdadero si resulta excesivo o se usa de manera incompatible con ese propósito. El artículo 9 contempla medidas técnicas y organizativas de seguridad.

Esta lectura no reemplaza una evaluación jurídica del caso. Deben verificarse texto vigente, normas complementarias y ámbito aplicable. Tampoco convierte el consentimiento en la única condición imaginable para todo tratamiento: la ley distingue supuestos y excepciones que requieren análisis competente.

La consecuencia para el diseño es concreta. Antes de migrar, hay que saber qué información se necesita, para qué uso, quién accede, cómo se corrige y qué conservación corresponde. Copiar todo a un sistema nuevo no autoriza automáticamente usos nuevos.

En HH-18, una observación sobre una habitación no se convierte sin más en una etiqueta permanente sobre una persona. El equipo necesita registrar lo suficiente para cumplir la reserva y atender el episodio, sin acumular datos por comodidad o curiosidad.

El cumplimiento no se prueba sólo con una casilla. Hace falta que el recorrido permita actuar: recibir un pedido, identificarlo, resolverlo con competencia y aplicar la respuesta. Una interfaz puede informar correctamente y fallar si nadie atiende lo que promete.

Separar fuente, interpretación e implementación

«Eso lo pide la norma» es una frase que necesita una pregunta más: ¿qué norma, qué disposición y para qué situación? Pedir esa información no debilita el cumplimiento. Evita confundir una obligación con una costumbre o una preferencia de diseño.

Distinguimos cuatro niveles. La **fuente** es el instrumento que se invoca. La **interpretación** explica cómo se aplica al caso. La **decisión de diseño** elige un mecanismo para cumplir. La **evidencia de operación** permite comprobar qué ocurrió. Una no reemplaza a las otras.

En la universidad del inicio, una resolución puede habilitar cierta excepción. Que la pantalla histórica use una firma presencial no prueba que esa sea la única implementación admisible. La alternativa debe conservar lo que corresponde y ser validada por quien tenga competencia; el equipo técnico no decide por comodidad que la autorización dejó de hacer falta.

En el hotel, la llamada y la promesa publicada demuestran hechos y compromisos. No bastan para establecer todo el fundamento jurídico. El expediente puede decir «compromiso verificado; revisión normativa pendiente» sin rebajar por eso la protección durante la transición.

Las fuentes tienen ámbitos y momentos. El Reglamento europeo de IA 2024/1689, incluido como referencia, establece un marco con obligaciones y responsabilidades según categorías y supuestos. No se aplica a cualquier sistema

argentino sólo porque utilice IA. Antes de usarlo como requisito, corresponde verificar alcance, rol y disposiciones aplicables, además de su calendario y modificaciones pertinentes.

También distinguimos obligaciones legales, contractuales y políticas internas. Todas pueden importar, pero no se modifican de la misma manera ni por la misma autoridad. Una política prudente puede ser más exigente que un mínimo legal; debe identificarse como decisión institucional, no atribuirse a una norma inexistente.

Ante interpretaciones plausibles en conflicto, registramos la diferencia y pedimos resolución competente. Operaciones puede demostrar que una implementación resulta impracticable; eso obliga a buscar otra forma de cumplir, no a declarar opcional la obligación. La norma limita alternativas, pero no diseña sola el sistema.

Documentar para que otra persona pueda actuar

Una receta útil le permite cocinar a alguien que no estuvo cuando se preparó el plato. Un documento operativo debería cumplir una función semejante: ayudar a otra persona a actuar, reconocer un límite o pedir ayuda sin depender de quien lo escribió.

Por eso hablamos de **documentación como interfaz**. Conecta personas con decisiones, reglas y evidencias a través del tiempo. No consiste en fotografiar cada pantalla ni en guardar todo lo que se conversó.

Lucía necesita saber qué hacer ante una discrepancia. Federico necesita entender qué dependencia puede afectar un cambio. Elena necesita reconstruir por qué se autorizó una opción. Una persona afectada necesita una explicación comprensible y una vía para consultar o cuestionar. Esas tareas no siempre se resuelven con el mismo documento.

La documentación mínima se define por esas necesidades. Puede incluir significado de estados, decisiones, excepciones, pruebas, responsables y escalamiento. Mínima no quiere decir breve a cualquier costo: quiere decir suficiente sin información que dificulte encontrar lo importante.

Se prueba con alguien que no participó del diseño. Se le presenta un caso adverso y se observa si localiza lo vigente, entiende el límite y sabe qué hacer. Si el manual sólo sirve para el camino sin problemas, falta parte de su función.

La actualización debe acompañar al cambio. Si primero se cierra el trabajo y después se “ve la documentación”, quedarán versiones que dicen cosas distintas. Cuando cambia una regla que afecta atención, también cambia la explicación que usa el turno.

El exceso tiene costo. Diez manuales contradictorios pueden ser peor que uno suficiente y bien mantenido. Marcamos vigencia, responsable y versiones históricas. Archivar no significa borrar pruebas necesarias; significa evitar que una explicación anterior se use como instrucción actual.

Conservar versiones sin excluir a los lectores

Supongamos que ayer «asignable» requería una comprobación y hoy necesita dos. Guardar sólo la definición nueva impide entender decisiones anteriores. El control de versiones permite reconstruir qué cambió, cuándo y con qué relación con el sistema.

Chacon y Straub presentan en *Pro Git* mecanismos para conservar y comparar cambios. Esa capacidad puede aplicarse a documentación junto con el desarrollo. No significa que toda persona deba aprender herramientas técnicas para leer un procedimiento.

En el hotel, la modificación de la regla se vincula con su explicación, la prueba y la guía de contingencia. Quien revisa debe poder comprobar que no se publicó una función nueva con instrucciones viejas. El vínculo sirve más que tener muchos archivos con la palabra “final”.

Hay diferencias que el historial técnico no resuelve por sí solo. Una propuesta no es una versión aprobada; una versión aprobada no está necesariamente publicada; una publicación no demuestra que todos los turnos la hayan recibido. Debe poder relacionarse cada estado con la operación.

Git conserva cambios. GitHub puede alojar repositorios y facilitar revisión y colaboración. Ninguna de esas herramientas concede por sí misma autoridad institucional ni garantiza que el contenido sea cierto. Una aprobación técnica puede ser necesaria y no suficiente para modificar una política.

También se consideran lectores sin conexión, accesibilidad y formatos requeridos. Una consulta clara, una exportación identificada o una guía breve pueden acercar la información a quienes no usan el repositorio. No trasladamos a Recepción el costo de entender cómo se construyó la documentación.

La prueba sigue siendo práctica: otra persona encuentra la versión adecuada y puede explicar qué hacer. Si eso falla, el historial ayuda a investigar, pero no convierte la documentación en una capacidad cumplida.

Información para toda la vida de la capacidad

Un sistema necesita información antes de construirse, durante su uso y cuando se retira. Eso es **información de ciclo de vida**: lo necesario para concebir, realizar, operar, mantener y cerrar una capacidad de manera responsable.

Incluye razones, requisitos, contratos, configuración, incidentes, cambios y evidencia de retiro. No todo vive en un solo archivo ni lo mantiene una sola persona. Cada rol aporta lo que sabe, con relaciones que permitan reconstruir decisiones.

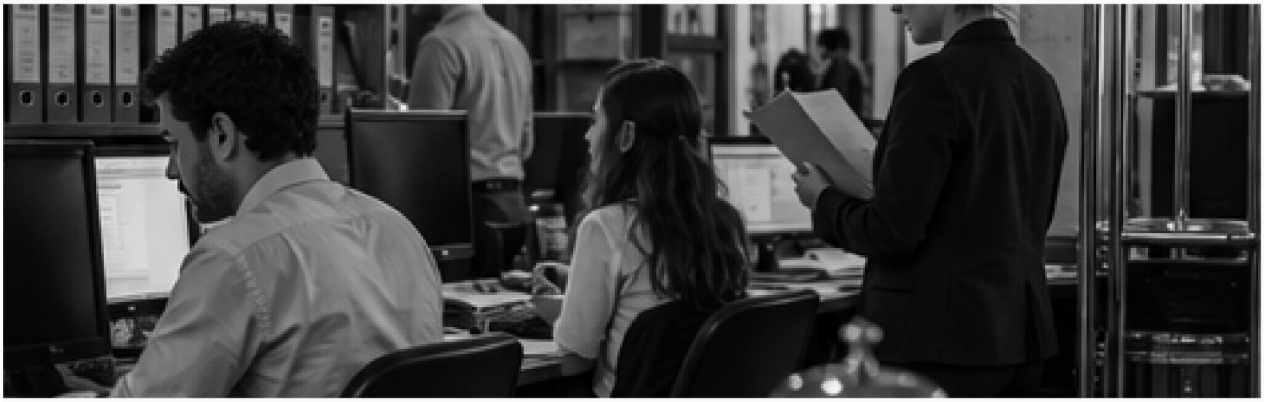
W3C PROV propone distinguir entidades, actividades y agentes. En palabras cotidianas: qué material se usó, qué se hizo con él y quién intervino. Para una migración, puede ser un conjunto de registros de origen, una conversión y la responsabilidad de ejecutarla y validarla.

Esas relaciones importan más que una carpeta ordenada sin conexiones. Una prueba debe indicar qué regla evaluó. Una configuración debe relacionarse con la decisión que la autorizó. Una corrección debe permitir encontrar qué registros cambió y por qué.

La información también se revisa y se retira. Guardar todo indefinidamente puede aumentar exposición y dificultar encontrar lo vigente. La conservación se decide según finalidad, obligaciones y necesidades legítimas de reconstrucción, con acceso controlado. No se resuelve con la consigna universal de guardar o borrar todo.

Una transferencia a otro equipo revela vacíos. Si sabe qué hacer pero no tiene permiso, el problema no es que falten páginas. Si tiene permiso pero no entiende la excepción, sí puede faltar conocimiento. Distinguir esas causas evita intentar resolver autoridad con otro manual.

El retiro requiere preparación desde antes. Si para atender un reclamo histórico hay que reactivar sin controles un sistema abandonado, la salida no está completa. Debe existir una forma adecuada de consultar la evidencia que corresponda preservar, con significado y permisos.



Las alternativas de implementación se acuerdan dentro de las obligaciones aplicables y con autoridad competente.

Movimiento 3 · Cambiar con trazabilidad, contingencia y retiro

Migrar no es copiar casilleros

En una planilla vieja, una celda vacía puede querer decir «todavía no se consultó». En otra, «no corresponde». Si al migrar ambas se convierten en «no», el archivo queda prolijo y la información cambia. Ese es un problema de significado, no de cantidad de registros.

La **migración semántica** exige revisar qué representa cada dato, para qué momento y qué decisiones admite. Que dos campos tengan el mismo nombre no demuestra equivalencia. Que todos se hayan copiado no demuestra continuidad.

En HH-18, «disponible» cambió entre períodos. El equipo identifica la definición usada, la regla de transformación y los casos que no puede traducir con seguridad. Esos casos no se completan por intuición para mejorar una estadística de carga.

Para cada transformación importante se conserva origen, significado de destino, regla aplicada, posible pérdida y responsable de validarla. Si se corrige deliberadamente un error conocido, se registra como corrección, no como copia exacta. Si la equivalencia es incierta, se limita el uso hasta resolver lo necesario.

Las fechas merecen atención. El momento del hecho, el momento de registro y el momento en que otra área recibió el dato pueden ser diferentes. Convertirlos en una sola fecha puede hacer parecer que Lucía conocía algo que todavía no había recibido.

Se prueban controles agregados y casos. Los totales ayudan a descubrir pérdidas amplias; los episodios revelan errores que una suma no muestra. Podemos conservar la cantidad de reservas y haberlas vinculado con habitaciones equivocadas. También revisamos distribuciones, relaciones y situaciones de alta consecuencia.

La convivencia agrega una dificultad: mientras migramos, la organización sigue actuando. Hay cambios nuevos que deben reconciliarse. Restaurar una copia del día anterior puede perder decisiones válidas del turno actual. La contingencia tiene que incluir esas novedades, no sólo recuperar un archivo.

La migración termina cuando la capacidad funciona con los significados y cambios autorizados, y cuando se puede tratar una diferencia. El indicador de registros cargados informa avance técnico, no prueba toda esa condición.

Una excepción puede proteger, compensar o perjudicar

Una estudiante de un plan anterior necesita una vía especial. Otro caso recibe un privilegio informal porque conoce a alguien. Ambos pueden aparecer como “excepción”, pero tienen fundamentos distintos. La palabra no decide si corresponde conservarlos.

Una **excepción heredada** es una forma especial de resolver casos que se estabilizó con el tiempo. Puede proteger una situación legítima, compensar una falla o sostener un trato injustificado. Su frecuencia no la legitima y su rareza no la vuelve descartable.

Investigamos a quién alcanza, quién la solicita, quién decide, con qué fundamento y qué evidencia queda. También preguntamos quién no pudo usarla. Una salida disponible sólo para quienes conocen un contacto puede ocultar una barrera importante.

Convertirla en regla tiene efectos. Una solución razonable para una condición particular puede ser incorrecta si se aplica a todos. Eliminarla también: puede dejar sin atención justamente a quienes el camino ordinario no contempla.

La decisión puede ser incorporarla como variante del proceso, conservarla con límites, reemplazar el mecanismo o retirarla por falta de fundamento. En cada caso hay que mostrar cómo continuará la atención legítima y qué revisión corresponde.

Los datos de estas situaciones necesitan cuidado. Una nota útil para resolver una reserva no debe convertirse automáticamente en una etiqueta sobre la persona para usos futuros. Se registra lo necesario, se limita acceso y se conserva el contexto que explica la excepción.

En HH-18, el caso adverso no es una molestia que arruina la demo. Es una prueba de qué hacía la práctica anterior y de si la alternativa entiende realmente a quién debe proteger.

Poder mantener sin dejar de proteger

La **mantenibilidad** es la capacidad de modificar y sostener un sistema con comprensión, pruebas y recuperación. La **seguridad** busca limitar abuso, exposición y pérdida de control. Necesitamos ambas: proteger hoy sin volver impracticable corregir mañana.

Un control repetido en muchos lugares puede dificultar una actualización urgente. Un componente sin soporte puede seguir funcionando y aumentar exposición. Un cambio rápido puede parecer eficiente porque una persona resuelve a mano todos los efectos no previstos.

Probamos cambios representativos: modificar una regla, actualizar una dependencia o retirar un permiso. Observamos qué hay que comprender, qué pruebas detectan efectos y qué sucede sin la persona experta. La velocidad conseguida mediante trabajo heroico no describe una capacidad sostenible.

El SSDF de NIST, versión 1.1, integra prácticas de desarrollo seguro al ciclo de vida. CISA plantea seguridad por diseño y responsabilidad de quienes construyen y proveen productos. Para esta lectura, el punto es incluir protección, mantenimiento y respuesta en las decisiones de cambio, no delegar todo en el usuario final.

Actualizar sin probar puede introducir fallas. Postergar indefinidamente puede ampliar vulnerabilidades. La decisión considera criticidad, soporte, exposición, ventana operacional y contingencia. Si existe un riesgo que no puede sostenerse, corresponde escalar y preparar una respuesta adecuada; no alcanza con dejarlo anotado.

A veces se limita una pieza heredada con controles adicionales mientras se prepara otra solución. Eso requiere evaluar que los controles sean efectivos y no una declaración. Otras veces mantenerla resulta inaceptable. N18 no prescribe aislar todo ni reemplazar todo: pide evidencia para la decisión.

También miramos el trabajo humano. Si un control exige mucho más esfuerzo del que un turno puede sostener, pueden aparecer atajos. La respuesta no es eliminar una protección necesaria, sino diseñar y financiar una forma viable de cumplirla.

Usar IA para investigar, no para inventar el pasado

Un asistente puede buscar relaciones entre documentos, sugerir pruebas o explicar una parte de código. Es útil como ayuda, pero una respuesta convincente no es una fuente histórica. Puede completar un vacío con una explicación plausible que nunca ocurrió.

Si afirma que una regla existe por una resolución, debe poder encontrarse y revisarse esa fuente. Si dice que un bloque no se usa, hay que contrastar configuración y ejecución. Puede no haber visto un proceso externo o una excepción poco frecuente.

En HH-18, las propuestas se tratan como hipótesis. Se relacionan con evidencia verificable y con el conocimiento de quienes operan. Una comprobación válida en un episodio no autoriza a generalizar a todos sin revisar alcance.

Antes de procesar material, se evalúan datos personales, secretos, credenciales, licencias, entorno, proveedor y retención. No se envía un historial completo por comodidad. Quitar nombres puede ser insuficiente si otras combinaciones permiten identificar personas o revelar información reservada.

La referencia NIST SP 800-218A aborda prácticas de desarrollo seguro específicas para IA generativa y modelos de doble uso. Aquí no se usa como autorización universal para cualquier servicio. La organización sigue necesitando decidir qué material puede tratar y cómo comprobar resultados.

La herramienta tampoco debe convertirse en la única memoria disponible. Si el equipo ya no puede explicar una decisión sin pedirle al asistente otra respuesta, aumentó una dependencia. El trabajo debería dejar mejores fuentes y vínculos, no sólo una conversación difícil de verificar.

La prueba final vuelve a las personas responsables: ¿pueden justificar la propuesta desde evidencia y autoridad, reconocer lo pendiente y decidir sin tomar la respuesta generada como verdad? Si no, la investigación todavía no sostiene el cambio.

Instrumento HH-18: expediente de obligación y legado

El expediente reúne lo necesario para decidir sobre una pieza heredada. No intenta describir todo el hotel. Elegimos la llamada previa a una reasignación que puede afectar condiciones de accesibilidad. El siguiente recorrido muestra cómo completar los campos sin fingir que todo ya está comprobado.

1. **Qué elemento revisamos.** La consulta de Recepción a Housekeeping antes de modificar una habitación comprometida. Ubicamos cuándo ocurre, quién participa y con qué otras comprobaciones se relaciona. No la reducimos al teléfono como objeto.
2. **Qué permite hacer hoy.** Contrastar si la alternativa conserva las condiciones necesarias para la reserva. Buscamos episodios que muestren esa función y también casos donde la consulta repitió una verificación ya suficiente.
3. **Por qué se creó.** Relacionamos el reclamo y las decisiones que puedan recuperarse. Si sólo existe un recuerdo parcial, se identifica como tal. No se completa el origen con una explicación inventada para cerrar el casillero.
4. **Qué fundamento tiene.** Separamos promesa publicada, política interna, acuerdos y eventual obligación normativa. El compromiso verificado queda registrado. La evaluación jurídica pendiente conserva fuente buscada, alcance por resolver y responsable de validación, sin presentarse como resuelta.
5. **De qué depende.** PMS, información de condiciones de habitación, sistema de acceso, personal disponible y canales de comunicación. Preguntamos también qué proveedor o autorización se necesita si cambia la regla.
6. **Con qué evidencia contamos.** Episodios, registros, configuración y testimonios, con fecha y procedencia. Marcamos lo observado, lo inferido y lo desconocido. Una tabla ordenada no vuelve equivalentes esos estados.
7. **Quién conoce y quién puede decidir.** Identificamos conocimiento de Lucía y Mariela, soporte de Federico, coordinación de Ricardo y autoridad de Elena. Buscamos qué pasa durante ausencias y fuera del horario habitual. Saber cómo resolver no equivale automáticamente a estar autorizado.
8. **Qué puede salir mal al cambiar.** Perder una condición de la reserva, interpretar una categoría vieja como nueva, confirmar antes de tiempo o dejar una excepción sin responsable. Para cada riesgo importante se prepara detección, prevención cuando corresponda y atención.
9. **Qué puede salir mal al conservar.** Esperas por falta de la supervisora, información sólo oral, repetición de consultas y dependencia de una vía frágil. La permanencia no se trata como opción sin costo ni riesgo.
10. **Qué debe quedar explicado.** Significados, condiciones para reasignar, autoridad, excepción, versión vigente y respuesta ante discrepancias. La suficiencia se verifica con una persona que no haya diseñado la alternativa.
11. **Cómo será la transición.** Alcance, convivencia, conciliación, apoyo durante turnos y respuesta si no se sostiene la atención. Se distingue suspender una función de desatender a quien ya tiene una reserva comprometida.

12. **Qué permite retirar la forma anterior.** Evidencia de que la alternativa sostiene la función, incluidos casos adversos y ausencias. Además, revisión de las obligaciones y de la información que debe conservarse. Desinstalar o dejar de llamar no es prueba suficiente de retiro correcto.

Con esos campos, la recomendación puede ser conservar temporalmente la verificación, reducir la dependencia de una persona y ensayar otra implementación. No hace falta fingir que la única respuesta es conservar todo o cambiar todo ahora.

Comparamos ambas opciones en un horizonte común. Si describimos un año de costos de lo nuevo contra un día de costos de lo viejo, la comparación engaña. También consideramos a las mismas poblaciones y los recursos necesarios para sostener cada alternativa.

El expediente se mantiene después de la decisión. Una nueva evidencia, el fin de soporte o la salida de una persona clave puede exigir revisión. Se asigna quién actualiza cada vínculo. Un documento sin mantenimiento puede convertirse pronto en otro legado cuya vigencia nadie conoce.

Caso de transferencia: expediente clínico que cambia de plataforma

Imaginemos una red de salud que cambia su plataforma de historias clínicas. Es un caso didáctico sobre información y transición, no una indicación clínica ni un protocolo de migración aplicable sin evaluación especializada.

La estructura vieja reúne episodios, autorizaciones y notas. Parte del contenido parece desordenada. El equipo técnico propone convertir una marca antigua llamada «alerta» en una bandera única del sistema nuevo.

Los profesionales advierten que el campo reúne situaciones diferentes: alergia confirmada, sospecha y otras anotaciones. Copiar todo como una misma afirmación no conserva el significado. Podría convertir algo incierto en confirmado o esconder una diferencia relevante.

La clasificación clínica no la decide el equipo de migración por conveniencia. Requiere responsables competentes, fuentes y criterios. Los casos ambiguos se identifican para revisión adecuada; no se completan automáticamente para llegar a cien por ciento de carga.

La conservación de la nota original, los plazos, el acceso y cualquier descarte se evalúan según obligaciones y necesidades aplicables. No se infiere que todo texto debe guardarse para siempre ni que una estructura nueva permite borrarlo. La transición debe permitir seguir atendiendo con información comprensible.

El acceso técnico también se limita. Validar una estructura no significa que todo integrante necesite ver toda identidad y contenido. Se preparan entornos, conjuntos de prueba y controles acordes con la sensibilidad del material. Las pruebas con datos de salud exigen la revisión y autorización correspondientes.

El resultado se evalúa con tareas, además de cantidades. ¿Puede una profesional autorizada encontrar la información relevante? ¿Puede rastrearse un error de conversión? ¿Se distingue lo conocido de lo pendiente? ¿Existe una respuesta cuando una persona necesita ejercer un derecho aplicable?

Si la plataforma nueva incorpora una interpretación mejor, eso es un cambio deliberado que requiere fundamento y autoridad. No se lo oculta bajo la palabra migración. La lección se traslada desde el hotel: preservar estructura no garantiza preservar significado, y cambiar significado no es una operación neutral.

Contraejemplo: documentar cada pantalla y perder la decisión

Un programa de modernización ficticio pide un manual de cada pantalla. El equipo produce capturas y describe los campos. Su indicador se acerca al cien por ciento: casi toda pantalla tiene una página.

Después se revisan tres incidentes del ejercicio. Nadie puede explicar por qué existe una excepción, quién la autorizó o qué versión de regla se aplicó. Hay mucha documentación y falta justamente lo necesario para decidir.

El indicador había premiado lo fácil de contar. Capturar pantallas resultó más rápido que reconstruir razones y límites. Cuando cambió la interfaz, muchas páginas quedaron viejas, mientras las preguntas importantes seguían abiertas.

Eso no significa que las capturas sean siempre inútiles. Pueden ayudar a encontrar una función. El problema es tratarlas como prueba de que se preservó todo el conocimiento. Describir dónde hacer clic no responde cuándo corresponde hacerlo.

Una alternativa puede tener menos páginas y mejores relaciones: decisiones, reglas, fuentes, casos críticos, responsables y cambios. Se prueba pidiendo localizar una versión vigente, explicar una excepción y atender un episodio adverso. La tarea muestra qué falta.

Tampoco se arregla quitando documentación indiscriminadamente. Si una guía breve omite la única advertencia necesaria para un caso raro, sigue siendo insuficiente. La calidad no se decide por cantidad de páginas, sino por la capacidad que permite sostener y por las obligaciones de evidencia aplicables.

Prueba integral antes de ampliar compromiso

La prueba empieza antes del reemplazo. Elegimos un elemento y pedimos explicar qué hace hoy, qué fundamento tiene y qué decisiones dependen de él. Cuando algo no se sabe, queda pendiente con consecuencias explícitas para el cambio.

En el caso ordinario, la alternativa debe sostener el recorrido previsto. En el adverso aparece una discrepancia, una excepción antigua y la ausencia de quien suele resolver. No se provocan perjuicios reales: se preparan ensayos y ambientes adecuados al riesgo.

Se observa si otra persona puede detectar el problema, encontrar la regla vigente, actuar dentro de su autoridad y sostener atención. Si necesita adivinar o llamar a una persona no disponible, queda una dependencia sin resolver.

La prueba distingue información y capacidad. Una guía puede explicar perfectamente que hace falta aprobación, pero si nadie tiene esa atribución durante el turno, el servicio no está preparado. Agregar texto no resuelve ese vacío.

Después se retira una fuente de procedencia del ejercicio: el reporte no indica qué versión de regla produjo sus resultados. La respuesta correcta no es completar la versión por intuición. Se limita lo que puede concluirse, se busca corroboración y se registra lo pendiente.

También se comprueba distribución del esfuerzo. Una mejora de tiempos puede haberse comprado con conciliaciones nocturnas o más rechazos de casos especiales. Revisamos turnos, canales y poblaciones con métodos adecuados al número de casos, sin convertir pocos episodios en una tasa universal.

Finalmente se ensaya el retiro. Qué accesos se revocarán, qué procesos duplicados cesarán y cómo se consultará la evidencia histórica necesaria. La destrucción de datos no se improvisa: necesita reglas de conservación y autoridad. Una prueba de retiro puede realizarse sin borrar prematuramente información.

El cierre compara conservar, adaptar, migrar y retirar. La recomendación explica qué se comprobó, qué sigue abierto y qué condición la haría cambiar. Si sólo puede defenderse con “es viejo” o “es moderno”, falta el argumento.

HH-18 · Ejemplo resuelto

La nota ya recorre los doce campos de HH-18. Esta entrada los reúne en una decisión consultable, basada en la llamada previa a reasignar una habitación con condiciones de accesibilidad comprometidas. Es una **síntesis construida del caso didáctico**; no incorpora un dictamen legal ni nuevos incidentes.

Campos del expediente	Entrada y estado del fundamento
Elemento y función (1–2)	Consulta Recepción–Housekeeping antes de reasignar. Permite contrastar que la alternativa conserve las condiciones de la reserva. **Función documentada en el relato.**
Origen (3)	El caso muestra episodios y una práctica heredada, pero no una decisión de origen completa. **Origen pendiente de reconstrucción.** No se atribuye una fecha ni un reclamo fundador.
Fundamento (4)	Promesa publicada y verificación operativa sostienen el compromiso del caso. **Validación normativa pendiente**: falta fuente aplicable, disposición, ámbito e interpretación competente. Esa falta no habilita retirar la protección.
Dependencias y evidencia (5–6)	PMS, condiciones de habitación, acceso, personas y comunicación. Relacionar registros, configuración y relatos con fecha y procedencia; no confundir testimonio con comprobación independiente.
Conocimiento y decisión (7)	Lucía y Mariela explican la práctica; Federico aporta soporte; Ricardo coordina; Elena decide dentro de sus atribuciones. Verificar suplencia y medios antes de operar sin la supervisora.
Riesgo de cambiar (8)	Perder una condición de la reserva o reemplazar la consulta por una notificación que nadie toma. Comprobar recepción, decisión y atención, no sólo envío.
Riesgo de conservar (9)	Espera por ausencia, evidencia oral y dependencia de una persona. Mantener temporalmente requiere responsable y revisión; no es una opción sin costo.
Documentación (10)	Una guía vigente debe indicar condiciones, evidencia, autoridad, excepción y siguiente acción. Se prueba sin que quien la escribió complete lo que falta.
Transición (11)	Ensayar una alternativa trazable, con verificación y atención vigentes; conciliar cambios y evitar dos circuitos contradictorios. Las categorías históricas conservan su significado por período.
Retiro (12)	Sólo recomendar retirar la llamada cuando la alternativa sostenga la función en casos pertinentes, discrepancia y ausencia; revisar obligaciones y conservación de evidencia. Dejar de llamar no prueba cumplimiento.

RECOMENDACIÓN DEL EJERCICIO.

Conservar provisionalmente la verificación y preparar otra implementación; no aprobar todavía el retiro de su función. Comparar ambas opciones para los mismos turnos, reservas y período. El expediente deja abierta la revisión normativa y la comprobación de la alternativa, con responsables por designar según competencia.

PRUEBA QUE PUEDE CAMBIAR LA RECOMENDACIÓN.

En un ensayo, retirar la presencia de la supervisora e introducir una discrepancia del PMS. Otra persona debe localizar la regla, verificar la alternativa adecuada y actuar dentro de su autoridad. Si sólo encuentra «disponible» sin significado o versión, la prueba no sostiene el cambio.

VARIACIÓN PARA RESOLVER.

Dos registros antiguos usan «disponible»: uno refiere a limpieza y otro a asignación. Proponé su representación de destino, la información de procedencia y el límite de una consulta conjunta. No rellenes una equivalencia desconocida para completar la migración.



La reconstrucción nunca es perfecta.

Errores frecuentes

Decidir por la edad
Una pieza antigua puede sostener una capacidad estable y otra reciente puede ser frágil. Antes de clasificar, buscá qué hace, qué cuesta mantenerla, de qué depende y qué exposición crea. La fecha de creación es un dato, no el veredicto.

Conservar todo porque nadie se anima a tocarlo
El miedo puede señalar incertidumbre real, pero mantener sin investigar también tiene consecuencias. Delimitá el elemento, observá su función y prepará una prueba proporcional. Si se conserva, explicá por cuánto tiempo, con qué controles y cuándo se revisa.

Presentar una costumbre como obligación legal
Una firma repetida durante años no demuestra por sí sola un mandato normativo. Buscá fuente, ámbito e interpretación competente. Mientras se investiga, no elimines una protección relevante por asumir lo contrario: falta de fuente localizada no equivale a inexistencia de obligación.

Conservar la forma y perder la función
Copiar la pantalla puede mantener botones y eliminar la autoridad que les daba sentido. Recorré la decisión completa: qué se comprueba, quién decide y qué pasa ante una excepción. La semejanza visual no acredita continuidad.

Migrar sin revisar significados
Si “vacío” significa desconocido en un período y no aplicable en otro, una conversión uniforme altera información. Documentá diferencias y tratá los casos dudosos. No uses valores inventados para completar una tabla.

Convertir toda excepción en regla
La frecuencia no demuestra legitimidad ni aplicabilidad universal. Reconstruí a quién alcanza y con qué fundamento. Una excepción puede requerir protección específica o revelar un privilegio que no corresponde extender.

Usar a una persona experta como única contingencia

Que alguien resuelva no significa que la organización tenga una capacidad sostenible. Probá con su ausencia, revisá relevo, permisos e información. Preservá su conocimiento sin convertir disponibilidad ilimitada en requisito tácito del puesto.

Actualizar porque la instalación terminó bien

Una instalación exitosa no prueba tiempos, permisos y significados en todos los sistemas relacionados. Usá casos y dependencias relevantes para evaluar impacto, con una respuesta preparada si aparecen diferencias.

Tomar una explicación de IA como historia comprobada

Una narración plausible puede ser falsa. Pedí fuentes y contrastá comportamiento y operación. Si no puede comprobarse, conservá la afirmación como hipótesis o descartala; no la incorpores como razón institucional autorizada.

Retirar y recién después pensar en los reclamos históricos

Apagar una aplicación no elimina necesidades legítimas de reconstrucción. Prepará acceso controlado a la evidencia necesaria, con significado y reglas de conservación. No guardes todo por reflejo ni borres porque terminó el proyecto.



La escena de operación permite reconocer el error por sus efectos antes de convertirlo en una explicación cómoda.

11 METSI · N18 DESARROLLO EXTENSIÓN

Consecuencias profesionales

Quien trabaja con legado necesita escuchar a quienes lo sostienen sin convertir cada costumbre en requisito eterno. Una práctica puede haber sido razonable y dejar de serlo. Otra puede parecer torpe y seguir cubriendo una necesidad que el rediseño omitió.

La investigación cambia presupuestos y plazos. Reconstruir una regla, probar una conversión y preparar contingencia son trabajo real. Si no se incluyen, suelen reaparecer como esfuerzo extraordinario de Operaciones o como problemas para personas afectadas.

También cambia la relación con proveedores. En vez de aceptar una afirmación general de compatibilidad, podemos pedir evidencia de exportación, preservación de significados, permisos, tratamiento de excepciones y cooperación en retiro. N19 profundizará cómo comparar las alternativas de realización.

El equipo aprende a separar tipos de autoridad. Puede demostrar comportamiento técnico, relevar compromisos y proponer diseños. No por eso puede emitir cualquier interpretación jurídica o clínica. Saber dónde termina la propia competencia forma parte del trabajo profesional.

La documentación se vuelve un resultado operativo. Una persona nueva puede sostener una tarea, una conducción puede revisar una decisión y un equipo puede corregir sin reconstruir todo desde cero. Su valor se ve cuando esa transferencia funciona.

Por último, la explicación sobre el pasado debe ser cuidadosa. No idealiza a quienes estaban antes ni los culpa con información que no tenían. Reconstruye lo que puede demostrarse, marca vacíos y concentra la decisión en cómo responder hoy.

12 METSI · N18 DESARROLLO NÚCLEO

Límites y tensiones

La reconstrucción nunca es perfecta. Faltan documentos, algunas personas ya no están y una misma práctica puede cumplir funciones contradictorias. Reconocerlo permite graduar el cambio y preparar pruebas; no autoriza a inventar una historia completa.

Preservar memoria y minimizar datos pueden entrar en tensión. Un registro puede ser necesario para explicar una decisión y, a la vez, contener información que no debería circular ampliamente. Se evalúan finalidad, conservación, acceso y obligaciones con competencia adecuada. Almacenamiento ilimitado no es una solución universal.

Conservar una capacidad tampoco prueba que sea justa. Una excepción puede favorecer sólo a quienes conocen a alguien. La continuidad no debe usarse para mantener automáticamente una práctica discriminatoria o un incumplimiento. Hay que considerar a quienes no aparecen en los registros exitosos.

La transición crea doble trabajo. Dos versiones, conciliaciones y contingencias consumen atención y pueden producir errores nuevos. Definimos alcance, duración y salida. Si la convivencia se prolonga, se vuelve una decisión de arquitectura que necesita evaluación propia, no una excepción temporal sin fecha.

Las pruebas reducen incertidumbre, no garantizan ausencia total de fallas. Se conserva observación después del cambio y una respuesta ante señales inesperadas. El nivel de evidencia debe corresponder a las consecuencias, con límites explícitos.

Finalmente, un expediente completo puede dar una falsa sensación de suficiencia. Tener los doce campos escritos no demuestra que una autorización sea válida ni que la contingencia funcione. El argumento se contrasta con fuentes, episodios y personas, no sólo con la prolijidad del documento.



La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

13 METSI · N18 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N18 a N19

HH-18 deja funciones que deben sostenerse, fundamentos verificados, interpretaciones pendientes y riesgos de cambiar o conservar. También indica qué prueba permitiría retirar una forma heredada y qué información debe seguir disponible.

N19 comparará cómo realizar la capacidad: configurar algo existente, integrar, construir, contratar o sostener una alternativa manual. Las opciones se juzgarán por el resultado y las condiciones necesarias, no por quién ofrece la tecnología más nueva.

14 METSI · N18 DESARROLLO EXTENSIÓN

Una lectura situada desde América Latina

Flores y Echeverría ayudan a ver que retirar una herramienta puede alterar compromisos entre personas. Si una llamada era el momento en que alguien aceptaba hacerse cargo de una excepción, no alcanza con reemplazarla por una notificación automática. Hay que definir quién recibe, decide y responde.

Etkin y Schvarstein permiten observar que una práctica heredada puede estar ligada a identidad, autoridad e incentivos. No todo desacuerdo ante un cambio es resistencia irracional. Algunas personas detectan pérdidas que el proyecto no incluyó; otras pueden defender privilegios. Hay que distinguirlo con evidencia.

García orienta una mirada sobre relaciones entre partes. Una exportación de datos, un contrato y una rutina de turno pueden sostener juntos una capacidad. Cambiar una pieza sin estudiar esas relaciones puede trasladar el problema a otra área.

Bunge aporta una exigencia concreta: explicar el mecanismo que atribuimos a la práctica. Decir que una llamada “da seguridad” es insuficiente. Hay que mostrar qué información verifica, qué decisión modifica y bajo qué condiciones deja de servir.

Varsavsky permite discutir qué se considera progreso y quién define la prioridad. Una renovación puede ahorrar trabajo visible al área que compra y aumentar carga invisible en atención. Esta pregunta no decide por sí sola qué tecnología adoptar, pero evita dar por demostrado el beneficio social de lo nuevo.

Maturana y Varela ayudan a revisar las categorías con que observamos. Una clasificación del PMS no representa automáticamente toda la experiencia. Freire recuerda, en el plano pedagógico, el valor de tratar a quienes viven la situación como participantes capaces de preguntar y explicar, no sólo como destinatarios de una capacitación.

Estas perspectivas complementan pruebas, análisis técnico y evaluación normativa. No sustituyen competencias especializadas. Ayudan a formular qué queremos conservar, para quién y por qué, en lugar de reducir modernización a compra de herramientas.

N18 · LECTURA SITUADA

No todo desacuerdo ante un cambio es resistencia irracional.

Algunas personas detectan pérdidas que el proyecto no incluyó; otras pueden defender privilegios.

Síntesis

Lo heredado puede reunir conocimiento útil, dependencias frágiles, protecciones y trabajo innecesario. Antes de cambiar, hay que separar esas funciones. Ni la edad condena una pieza ni la costumbre le concede autoridad.

Una obligación y su implementación no son lo mismo. Podemos conservar una protección y reemplazar una llamada o una pantalla, siempre que la alternativa tenga fundamento, autoridad y evidencia. Lo pendiente debe seguir visible.

Migrar exige preservar o transformar deliberadamente significados. Documentar exige permitir que otra persona actúe. Retirar exige preparar qué deja de funcionar, qué información continúa y cómo se atienden consecuencias.

HH-18 compara cambiar y conservar con la misma seriedad. Su resultado no es una preferencia por lo viejo o lo nuevo: es una decisión que otra persona puede examinar, con pruebas, límites y condiciones de revisión.



La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

01 Antes de retirar algo, averiguá qué función cumple hoy y quién depende de ella.

02 No encontrar la documentación no demuestra que la regla sea inútil ni que esté autorizada.

03 Una deuda se reconoce por el costo o riesgo que impone, no sólo por la antigüedad de la tecnología.

04 Copiar datos y pantallas no garantiza conservar significado, autoridad ni atención.

05 Separá fuente normativa, interpretación, decisión de diseño y evidencia de funcionamiento.

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N18

1 Reconstruir
Investigá la función actual mediante episodios y fuentes; no inventes el origen que falta.

↓

2 Separar fundamentos
Distingí compromiso, obligación, interpretación e implementación. Lo pendiente debe conservar su estado.

↓

3 Comparar riesgos
Cambiar puede perder una protección; conservar puede mantener dependencia y trabajo evitable.

↓

4 Probar la transición
Ensayá casos adversos y ausencias; preservá significado y evidencia antes de retirar la forma anterior.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Un expediente HH-18 sobre la consulta previa a una reasignación: función, fundamento, evidencia, riesgos de cambiar y conservar, transición y condición de retiro.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Legado sociotécnico. Tecnología, datos, prácticas, contratos, conocimiento y autoridad recibidos del pasado que participan en el trabajo actual.

Arqueología del sistema. Investigación de por qué existe una pieza y qué hace hoy, contrastando fuentes y episodios sin inventar lo que falta.

Deuda técnica. Costo, riesgo o trabajo futuro provocado por el estado de código, datos, infraestructura o prácticas técnicas. Puede haber sido aceptada, pasar inadvertida o surgir por cambios posteriores.

Deuda institucional. Costo o riesgo que se mantiene porque reglas, autoridad, incentivos o acuerdos dificultan corregir una situación conocida.

Acoplamiento. Dependencia que hace que un cambio o falla de una parte afecte a otra. Puede ser de formato, significado, tiempo, operación o contrato.

Radio de impacto. Personas, decisiones y servicios que pueden quedar afectados por un cambio; incluye gravedad, no sólo cantidad de componentes.

Obligación normativa. Exigencia cuya aplicación debe fundarse en una fuente vigente, un ámbito y una interpretación competente. No equivale a una costumbre repetida.

Interpretación normativa. Determinación de cómo una disposición se aplica al caso por quien tiene competencia. Se distingue de elegir la pantalla o el mecanismo para cumplirla.

Documentación como interfaz. Información preparada para que otra persona pueda operar, entender, cuestionar o cambiar una capacidad sin depender de memoria privada.

Control de versiones. Conservación y relación de cambios para reconstruir qué contenido correspondía a cada momento. No garantiza por sí solo verdad, publicación ni aprobación institucional.

Información de ciclo de vida. Lo necesario para concebir, construir, operar, mantener y retirar una capacidad, con fuentes y relaciones entre decisiones.

Procedencia. Información sobre de dónde viene un dato, qué transformaciones recibió y quién intervino. Permite revisar cómo se llegó a una afirmación.

Migración semántica. Traslado o transformación de datos que considera su significado, momento y usos, no sólo que los registros entren en otra base.

Excepción heredada. Vía especial estabilizada con el tiempo. Debe investigarse porque puede proteger una situación legítima, compensar un defecto o sostener un privilegio.

Mantenibilidad. Capacidad de comprender y cambiar un sistema con pruebas y recuperación, sin depender de intervenciones heroicas.

Retiro. Cierre controlado de una pieza, sus accesos y trabajos asociados, conservando la atención y la evidencia que corresponda. Apagar no resume todo ese proceso.

Preguntas de preparación

1. Elegí una planilla, pantalla o trámite antiguo. ¿Qué función actual deberías comprobar antes de proponer eliminarlo?
2. Si el manual, la configuración y una entrevista dicen cosas distintas, ¿cómo investigarías sin elegir automáticamente una fuente ganadora?
3. ¿Qué diferencia una obligación de la forma histórica de cumplirla? Aplicalo a la firma del caso universitario.
4. ¿Qué riesgos tiene cambiar la llamada de HH-18 y qué riesgos tiene conservarla? Comparalos para el mismo alcance y período.
5. ¿Cómo podría una migración conservar todos los registros y alterar información importante? Proponé una prueba que detecte ese problema.
6. ¿Qué debería poder hacer otra persona sin recurrir a la supervisora habitual? Distinguí información faltante, permisos y recursos.

Para el encuentro, completá HH-18 sobre un elemento conocido. Separá hechos, interpretaciones y vacíos. Recomendá conservar, adaptar, migrar o retirar, con un fundamento que no dependa solamente de su edad.

Incluí un caso ordinario, una excepción y una ausencia. Explicá qué prueba cambiaría tu recomendación y cómo sostendrías la capacidad durante la transición. Si hay una afirmación normativa, identificá su fuente y el estado de su validación; no la inventes para completar el ejercicio.

Referencias base

Lehman, M. M. (1980). "Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution". *Proceedings of the IEEE*, 68(9), 1060-1076. https://doi.org/10.1109/PROC.1980.11805

Parnas, D. L. (1972). "On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules". *Communications of the ACM*, 15(12), 1053-1058. https://doi.org/10.1145/361598.361623

Feathers, M. (2004). *Working Effectively with Legacy Code*. Prentice Hall.

ISO/IEC/IEEE (2026). *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 Systems and software engineering, Software life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/90219.html

ISO/IEC/IEEE (2019). *ISO/IEC/IEEE 15289:2019 Systems and software engineering, Content of life-cycle information items (documentation)*. https://www.iso.org/standard/74909.html

ISO/IEC/IEEE (2023). *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering — System life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/81702.html

Argentina (2000). *Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales*. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/texto

Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Souppaya, M., Scarfone, K. y Dodson, D. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities*. NIST SP 800-218. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

Booth, H., Souppaya, M., Vassilev, A., Ogata, M., Stanley, M. y Scarfone, K. (2024). *Secure Software Development Practices for Generative AI and Dual-Use Foundation Models: An SSDF Community Profile*. NIST SP 800-218A. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218A

CISA (2023). *Shifting the Balance of Cybersecurity Risk: Principles and Approaches for Secure by Design Software*. https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/secure-by-design

W3C Provenance Working Group (2013). *PROV-Overview: An Overview of the PROV Family of Documents*. https://www.w3.org/TR/prov-overview/

Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Berners-Lee, T. (2000). *Weaving the Web*. HarperBusiness.

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

Varsavsky, O. (1972). *Hacia una política científica nacional*. Ediciones Periferia.

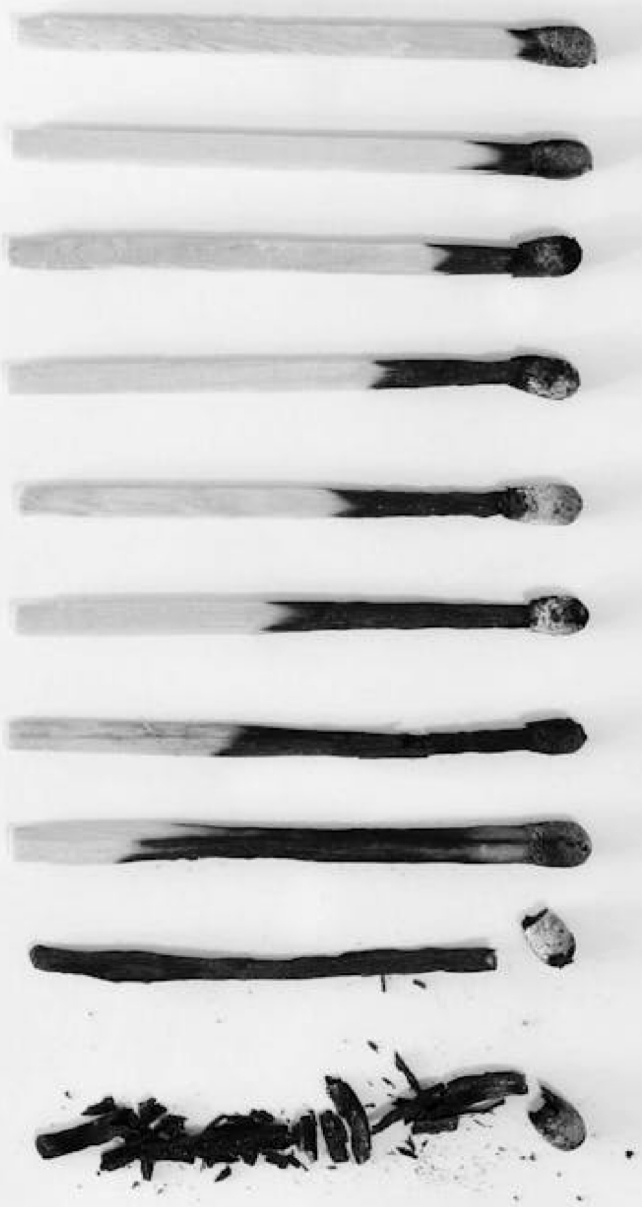
Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Echeverría, R. (2005). *Ontología del lenguaje*. Granica.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.